

グラフの構造から CIMの「よい種」を考える

G22・G55・G70の結合構造と先行研究

同じ Max-Cut でも、グラフによって探索の進み方は変わる。頂点の数だけでは見えない「つながり方」を調べると、CIM で得た解を GA や SA に渡す際に、何を評価すべきかが見えてくる。

本資料は、まず入力グラフそのものの構造を理解し、その知識を将来よい解に育つ候補の選別へつなぐためのレビューである。グラフを扱う Transformer の先行研究も、この流れの中に位置づける。



図 1 研究の見取り図。左側の構造評価が今回の主題。右側は、それを候補解の選別へ発展させる研究案である。

今回の実測で見たこと

G70 は 10,000 頂点あるが、最大二重連結ブロックは 4,798 頂点。G55 の 4,789 頂点とほぼ同じ大きさだった。一方、G70 には 3,605 本の橋があり、G22 には橋も関節点もない。元の大きさと、分解した後の構造は分けて見る必要がある。

この資料の読み方

2–3 ページで用語を図解し、4–5 ページで実測結果と評価指標を読む。6–7 ページは先行研究、8–9 ページは候補評価と実験の設計、10 ページは参考文献と再現情報である。

01 / 基本の整理

グラフと解は、何が違うのか

「結合性」を評価する対象を、最初にそろえる。

グラフは問題、解はその上の割当て

グラフ $G = (V, E)$ は、頂点の集合 V と、それを結ぶ辺の集合 E からなる。今回の入力では全辺の重みが +1 である。Max-Cut は頂点を二つの組に分け、異なる組を結ぶ辺の本数をできるだけ大きくする問題だ。

一つの解 s は、各頂点をどちらの組に入れるかという割当てである。グラフが同じでも、割当てが変われば cut 値は変わる。

配置A：切れている辺は2本

配置B：切れている辺は4本

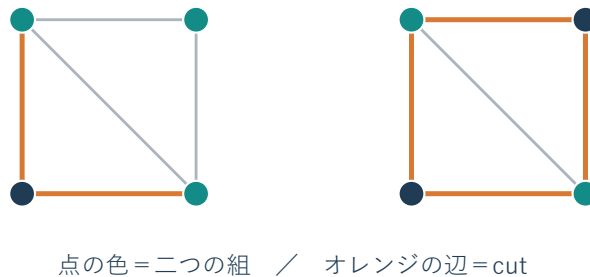


図2 同じグラフに対する二つの解。点の色は割当て、オレンジの辺は異なる色の点を結ぶ辺。配置Bは4本をcutしている。説明用の小さなグラフであり、G-setの実データではない。

式で書くと、何を数えているかが分かる

頂点 i の割当てを $s_i \in \{-1, +1\}$ とすると、cut 値は次で表せる。

$$C_G(s) = \sum_{\{i,j\} \in E} w_{ij} \frac{1 - s_i s_j}{2}$$

異なる組なら $s_i s_j = -1$ なので、その辺は重み w_{ij} だけ加点される。同じ組なら加点は 0 である。したがって、全頂点の符号を同時に反転しても cut 値は変わらない。

グラフを評価すること、候補を評価すること

構造の特徴 $\phi(G)$ は「この問題はどのようなつながり方をしているか」を表す。同じグラフから作った CIM 解には、同じ $\phi(G)$ が対応する。候補間の順位をつける段階では、割当て s を加えた $f(G, s)$ が必要になる。

CIM・GA・SAの役割

CIM は Coherent Ising Machine の略で、ここでは Max-Cut の候補解を生成する役割を想定する。GA は集団内の交叉や変異、SA は温度に応じた状態遷移によって、渡された候補からさらによい解を探す。

欲しいのは「いま cut が大きい解」だけでなく、後段の探索に使ったときにも有利な解である。構造を調べる理由は、その違いを説明する材料を得ることにある。

02 / 構造の図解

「つながっている」の中身に分ける

橋・関節点・core を使うと、見かけの大きさを分解できる。

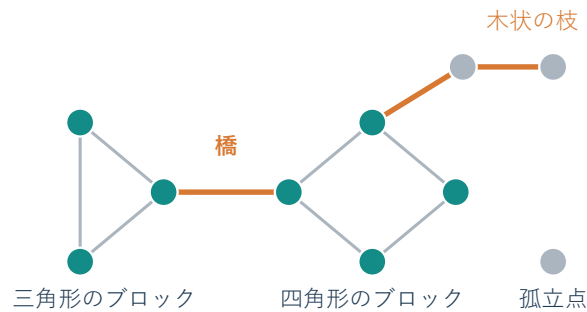


図3 構造の模式図。オレンジの辺は橋。二つの閉路の間や木状の枝にある辺は、1本除くだけでグラフが分断される。離れた点は孤立点である。

指標・用語	何を見ているか
連結成分	辺をたどって行き来できる頂点のまとまり。孤立点も1成分と数える。
橋・関節点	その辺、またはその頂点を除くと分断される場所。構造上の接続の弱い箇所を表す。
二重連結ブロック	関節点で分けた部分。Max-Cut では各ブロックを独立に解き、割当ての向きを合わせて結合できる。[2]
core number	頂点がどの程度の最小次数を持つ部分グラフに残れるか。局所的な結合の厚みを表す。

2-core は、孤立点と葉を繰り返し除いた残り

次数とは、その頂点につながる辺の本数である。次数0の頂点と次数1の頂点を除くと、別の頂点が新たに次数1になることがある。これを止まるまで続けると2-coreが残る。



図4 2-core の作り方。最初に枝の先端と孤立点が消え、次に残った枝が消える。この例では四角形が残る。一般に2-core と二重連結ブロックは同じ概念ではない。

なぜ Max-Cut と関係があるのか

正重みの橋は、片側の頂点の割当てを丸ごと反転すれば、ほかの辺の cut 状態を変えずに cut できる。したがって、橋や木状部分と、閉路を含む主要部分を分けて評価することに意味がある。ただし、現行 GA/SA の探索過程まで同じになるわけではない。

出典・根拠：構造分解の Max-Cut への利用は Rehfeldt ほか [2]。図3・4は説明用に作成。

03 / 入力の実測

G70 は「1 万頂点」だけでは語れない

同じ方法で 3 グラフを測り、構造の違いを比較した。

指標	G22	G55	G70
頂点数 / 辺数	2,000 / 19,990	5,000 / 12,498	10,000 / 9,999
平均次数	19.9900	4.9992	1.9998
連結成分数（孤立点を含む）	1	32	1,598
孤立点	0	31	1,354
橋 / 関節点	0 / 0	180 / 179	3,605 / 2,770
最大二重連結ブロックの頂点数	2,000	4,789	4,798
2-core 内の辺数	19,990	12,318	6,394
最大 core number	14	3	2

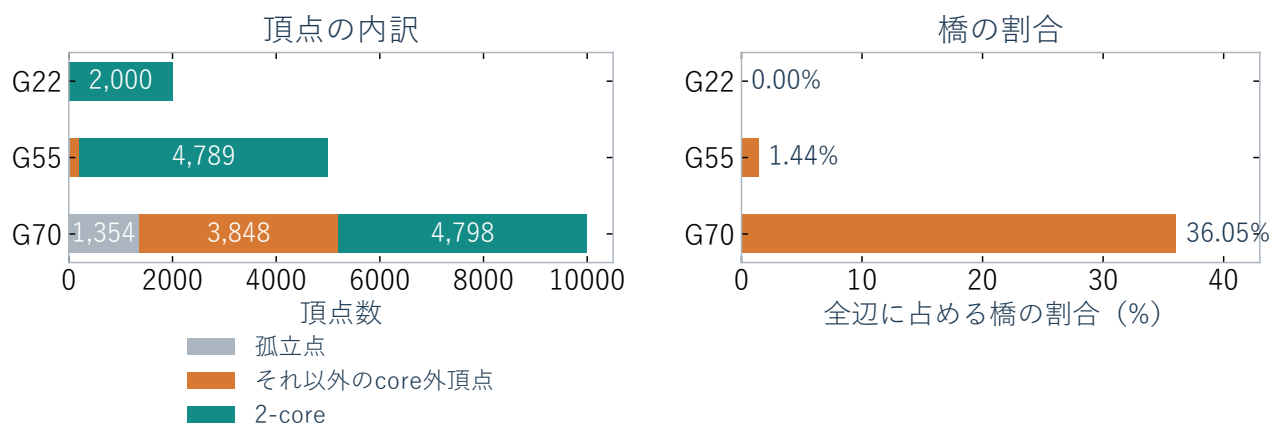


図 5 左は頂点の内訳、右は橋の割合。G70 の 2-core は全頂点の 47.98% で、全辺の約 36.05% が橋である。左図のオレンジは孤立点以外で 2-core に残らない頂点を表す。

この比較から読めること

G22 は全体が一つの二重連結ブロックで、橋や関節点では分けられない。G55 と G70 は元の頂点数が 2 倍違うが、最大ブロックの頂点数はほぼ同じである。一方、2-core 内の辺数は G55 が G70 の約 1.93 倍あり、同じ規模でも結合の密さが異なる。

このため、グラフの比較には元の頂点数、主要部の大きさ、主要部の密さを一緒に使うのが自然である。この 3 指標だけで、CIM や GA/SA の成績の順序が決まると結論づけることはできない。

実測と原因の推定は分ける

G70 に橋や孤立点が多いことは確認できた。しかし、それが既存の GA 実験での停滞を引き起こしたかは未検証である。主要ブロック内の解の違いと、後段探索の成績を照合する必要がある。

出典・根拠：リポジトリ内の入力ファイルを NetworkX 3.6.1 で集計。連結成分の基本集計は独立な BFS 実装と一致。再現情報は 10 ページ。

04 / 指標の選び方

密さと「切り分けやすさ」を見る

平均次数・core・閉路・固有値は、それぞれ違う面を表す。

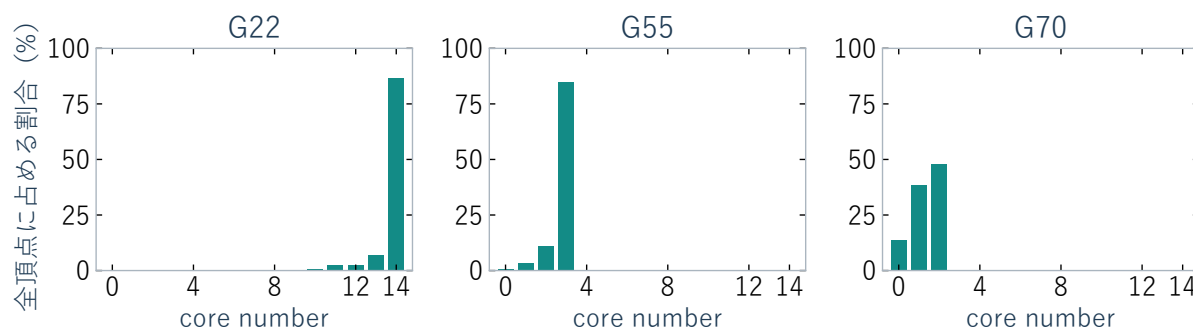


図 6 実測した core number の分布。G22 では多くの頂点が 14-core に属する。一方、G70 の最大 core number は 2。横軸と縦軸を共通にして比較した。

core は、平均次数だけでは見えない局所的な結合を表す。ただし、core number が大きいほど、常に Max-Cut や特定の探索法が難しくなるわけではない。最終的には性能データとの対応を確かめる。

奇数長の閉路には、切れない辺が必ず残る

全辺が正重みのとき、偶数長の閉路は交互に二色を割り当てて全辺を cut できる。奇数長では一周したところで矛盾し、少なくとも 1 本が残る。

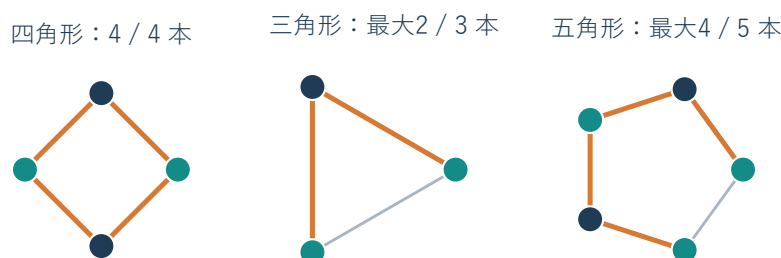


図 7 閉路と cut の模式図。G70 の三角形数は 0 だが、二部グラフではないことを確認した。三角形数が 0 でも、五角形のような長い奇数閉路はあり得る。

固有値は、どの行列・どの部分を見るかが大切

固有値は、グラフの接続行列が持つ大域的なパターンを数値化する手段である。ラプラシアン第 2 固有値は分断されにくさに関係する。一方、正規化隣接行列の下端の固有値は二部性に関係し、Max-Cut のスペクトル法に接点がある。[3]

今回の指標候補

まず橋・関節点・ブロック・core 分布を使う。次に、最大連結成分や主要ブロック内の連結性と二部性に関係する固有値を追加する。G55/G70 は非連結なので、全体の第 2 ラプラシアン固有値は 0 となり、それだけでは違いを捉えられない。

出典・根拠：core 分布・三角形数は実測。スペクトルと Max-Cut の接点は Trevisan[3]。固有値そのものの数値計算は今回の集計には含めていない。

05 / 構造評価の先行研究

最初に読むなら、MQLib から

構造を測る研究と、それを探索性能へ結ぶ研究を整理する。



図 8 MQLib の研究を今回の目的に沿って簡略化した図。グラフの特徴から探索法を選ぶ発想が、CIM・GA・SA の相性を調べる出発点になる。

1. MQLib : 構造から、何が得意かを予測する

Dunning・Gupta・Silberholz (2018) は、多数の Max-Cut/QUBO ヒューリスティックを比較し、問題の特徴から探索法を選ぶ仕組みを提供する。[1] 公開特徴量には、次数、クラスタリング係数、次数相関、core、重み、固有値関連の情報がある。

今回なら、「G22/G55/G70 のどの特徴が、CIM や後段探索の成績差と関係するか」を調べる基準になる。ただし、適したアルゴリズムを選ぶ問題と、同じグラフ内の候補を選ぶ問題は異なる。

2. Rehfeldt ほか : 独立に解ける部分へ分ける

Rehfeldt・Koch・Shinano (2023) は、疎な Max-Cut/QUBO の厳密解法を研究する。[2] 連結成分や二重連結成分への分解は、今回測った橋・関節点・最大ブロックに直接つながる。主要部の大きさを測る数学的な理由を与えるが、GA/SA の品質を予測する論文ではない。

3. Trevisan : 固有値から Max-Cut を見る

Trevisan (2009) は、最小固有値を使う Max-Cut 近似法を示す。[3] 「よくつながっているか」だけでなく「二つの組に分けて辺を切りやすいか」を構造的に考えるための文献である。固有値と CIM の挙動の関係は、別途実験で検証する必要がある。

4. Schwartzman : 部分グラフの疎さも重要

Schwartzman (2024) は、arboricity を使って局所探索 FLIP の平滑化計算量を解析する。[4] Arboricity は辺をいくつかの森に分けられるかを表し、局所的な密さと関係する。core number と同じ指標ではないが、平均次数だけでなく密な部分にも注目する背景になる。

理論の適用範囲

[4] は重みの確率的摂動を仮定した計算量の結果である。今回の全重み +1 の G-set や、GA/SA の到達品質の保証としては使えない。今回の特徴量候補は、これらの文献を踏まえた設計案である。

06 / 学習モデルの先行研究

Transformer は、どこに使えるか

グラフの表現、探索方策、将来価値を区別して読む。

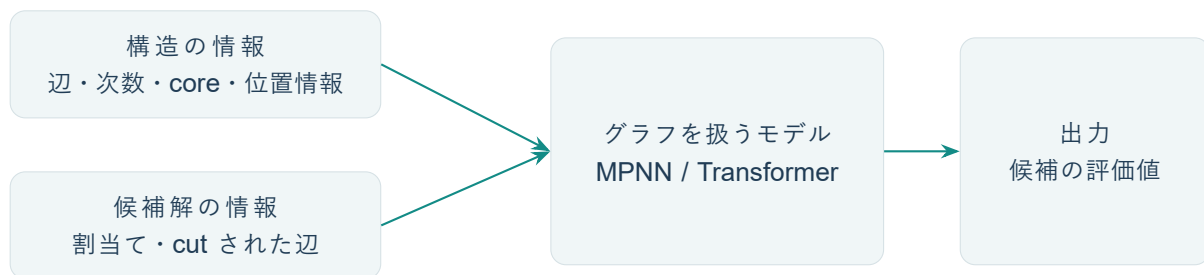


図9 今回考えられる評価器の概念図。これは提案する構成であり、下記の論文がそのまま実証したモデルではない。

GraphGPS (NeurIPS 2022) : 構造をどう入力するか

GraphGPS は、位置・構造の符号化、近隣との情報交換、global attention を組み合わせる。[5] ノードの並び順だけでなく、グラフ内の位置や関係を伝える方法を考える基盤になる。

今回への応用では、core やブロックの所属などを入力へ加え、手設計の特徴量では失われる配置情報を学習させる。GraphGPS 自体が CIM の種の選別を検証したわけではない。

MARCO (IJCAI 2024) : Transformer で Max-Cut を探索する

MARCO は Graph Transformer を使い、辺の構造情報、現在の解、探索履歴を使って探索方策を学習する。[6] Transformer を Max-Cut に使う具体例として、まず読む価値がある。

ただし出力は探索の行動に関係するもので、既存 GA/SA へ渡す種の評価値ではない。今回の目的へ転用するなら、予測対象と学習データを変更する必要がある。

ECO-DQN (AAAI 2020) : 今後の報酬を予測する

ECO-DQN は MPNN を使い、Max-Cut の状態に対する頂点反転の将来報酬を学習する。[7] MPNN とは、辺で結ばれた頂点間で情報を交換するニューラルネットワークである。「現在の cut を超えて将来を見る」という点が、候補評価の設計に近い。

G70 へ適用する際の計算量

10,000 頂点の全点 attention は、1 ヘッドあたり 10^8 組の関係を扱う。大量候補を採点するなら推論費用も重要になる。GraphGPS の効率的 attention を使う構成や、疎な MPNN を比較対象にする。GraphGPS のすべての設定が線形計算量という意味ではない。

07 / 評価関数の設計

「いま良い」と「後で良くなる」を分ける

グラフ構造を、候補解の将来価値へつなげる。

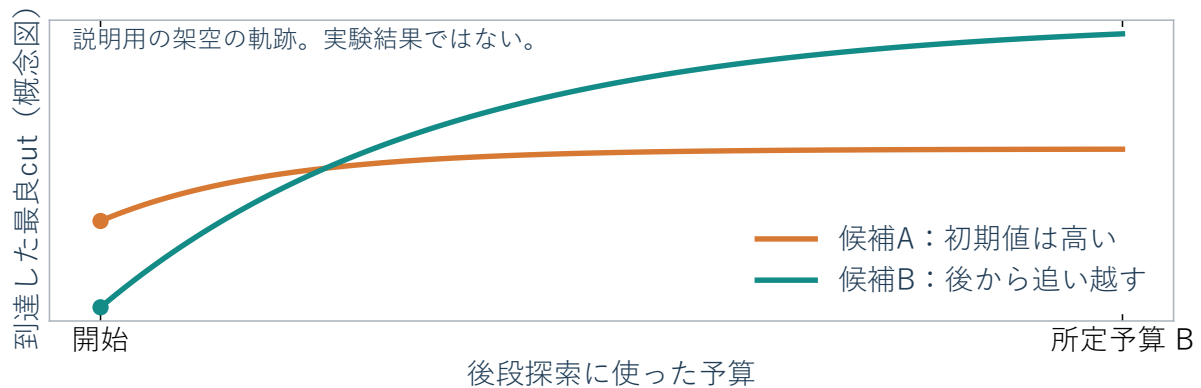


図 10 種の評価が目指すものを示した架空の例。初期 cut が高い候補 A よりも、所定予算後は候補 B の方がよい。このような順位を事前に予測できるかを検証する。

SA なら、初期解からの到達品質を教師にする

SA の温度スケジュールや予算 B を固定し、初期解 s から到達する最良 cut の期待値を考える。

$$V_{SA}(G, s; B) = \mathbb{E} \left[\max_{0 \leq t \leq B} C_G(s_t) \mid s_0 = s \right]$$

複数の乱数系列で後段探索を実行し、この値や目標 cut への到達率を学習する。改善量だけを教師にすると、初期値が低く伸びしろの大きい候補を優先してしまう場合がある。

GA なら、集団との相性も含める

同じ候補でも、交叉相手や既存集団によって貢献は変わる。候補 s を集団 P へ追加・置換したときの結果を、 $V_{GA}(G, s, P; B)$ として測る設計が考えられる。「候補単独の優秀さ」と「集団への貢献」は分けて検証する。

候補ごとに測る量	構造と結びつける意味
主要ブロック内の cut	分解しやすい部分の得点と、主要部での得点を分ける。
未 cut 辺の集まり方	悪い辺が局所的に集中しているか、広く散っているかを見る。
頂点反転 gain の分布	すぐ改善できる頂点や、局所的に安定した配置を調べる。
辺の cut 状態の違い	孤立点の違いで、見かけの多様性が増える影響を避けやすい。

これらは評価関数の候補であり、性能は未検証

孤立点や連結成分全体の反転は cut 状態を変えない。しかし、GA 実装の交叉が同じ挙動になるとは限らない。目的関数の対称性と探索アルゴリズムの挙動を混同しない。

08 / 実験の組み立て

選別によって、探索が良くなるか

予測精度だけでなく、最終品質と総時間を同じ予算で比較する。

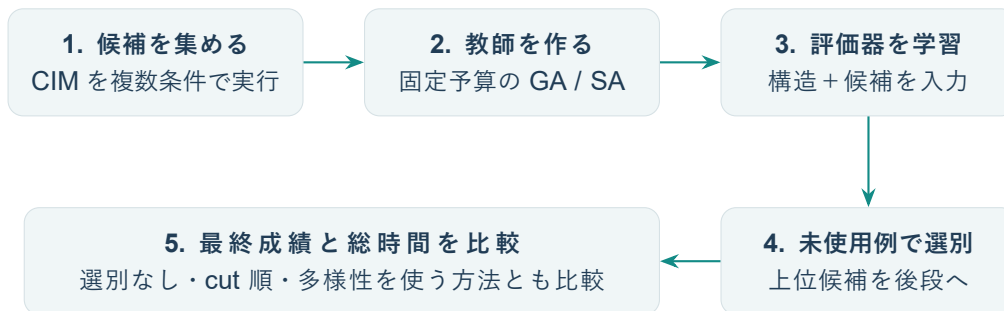


図 11 提案する検証の流れ。候補を選ぶモデルの精度だけでなく、GA/SA の到達品質が実際に改善するかを評価する。

最初の比較は、解釈しやすいモデルから

まず構造と候補の明示的な特徴量に、小さな回帰・ランキングモデルを組み合わせる。次に MPNN、Graph Transformer へ進み、精度と推論時間の両方を比べる。初期 cut をそろえた候補同士の比較を入れると、構造情報が初期 cut 以上の価値を持つかを調べやすい。

学習用と評価用は、グラフ単位でも分ける

G22・G55・G70 から何万個の解を生成しても、グラフ自体の例数は 3 である。同じ問題内の候補選別には使えるが、未知のグラフにも通用するとは主張するには不十分だ。別の G-set や生成グラフを追加し、グラフごとに学習用と評価用を分ける。

評価で必ず並べたい三つの値

最終品質：所定予算後の最良 cut や目標到達率。

選別の効果：無作為選択・初期 cut 順より良くなるか。

総時間：CIM 生成、特徴計算、推論、後段探索を合計する。

学習用データを作る費用とモデルの訓練費用は、運用時の時間とは別に報告する。グラフだけに依存する特徴量は再利用できるが、候補 s を含む計算は候補ごとに必要になる。

この研究で検証したい問い

1. 橋・core・主要ブロックの構造は、CIM と後段探索の性能差を説明するか。
2. 同じ初期 cut でも、構造上の配置を使うと「よい種」を選べるか。
3. Transformer の追加費用に見合う、最終品質や時間の改善が得られるか。

09 / 参考文献と再現情報

読む順番と、確認した範囲

まず [1] と [2]、Transformer に進むなら [6] と [5] を読む。

[1] Dunning, I.; Gupta, S.; Silberholz, J. (2018).

What Works Best When? A Systematic Evaluation of Heuristics for Max-Cut and QUBO. INFORMS Journal on Computing, 30(3), 608–624.

著者の公式実装・論文へのリンク / 公開特徴量 CSV。本資料では公式実装の説明と特徴量 CSV を確認。論文 PDF 本文は未精読。

[2] Rehfeldt, D.; Koch, T.; Shinano, Y. (2023).

Faster exact solution of sparse MaxCut and QUBO problems. Mathematical Programming Computation, 15, 445–470.

公開全文・DOI: [10.1007/s12532-023-00236-6](https://doi.org/10.1007/s12532-023-00236-6)。特に Section 4.1 の分解。

[3] Trevisan, L. (2009; preprint 2008).

Max Cut and the Smallest Eigenvalue. STOC 2009.

著者プレプリント: [arXiv:0806.1978](https://arxiv.org/abs/0806.1978)。

[4] Schwartzman, G. (2024).

Local Max-Cut on Sparse Graphs. ESA 2024, LIPIcs 308, Article 98.

論文・公開 PDF: DOI [10.4230/LIPIcs.ESA.2024.98](https://doi.org/10.4230/LIPIcs.ESA.2024.98)。

[5] Rampášek, L. et al. (2022).

Recipe for a General, Powerful, Scalable Graph Transformer. NeurIPS 2022.

論文: [arXiv:2205.12454](https://arxiv.org/abs/2205.12454)。

[6] Garmendia, A. I.; Cappart, Q.; Ceberio, J.; Mendiburu, A. (2024).

MARCO: A Memory-Augmented Reinforcement Framework for Combinatorial Optimization. IJCAI 2024, 6931–6939.

公開本文 PDF / 公式実装。モデル構造は Section 5。

[7] Barrett, T. D.; Clements, W. R.; Foerster, J. N.; Lvovsky, A. I. (2020).

Exploratory Combinatorial Optimization with Reinforcement Learning. AAAI 2020.

論文ページ・本文へのリンク。

実測値の再現

入力には `input/G22.txt`, `G55.txt`, `G70.txt`。宣言された全頂点を含め、自己ループ・重複辺がないことを確認した。集計の再実行は、リポジトリルートで次を実行する。

```
python scripts/utils/graph_structure_audit.py
```

元の集計結果は `results/2026-09-21/graph_connectivity/内の v2_structure_G22_G55_G70/summary.json` に保存され、入力の SHA256 も含む。連結成分の基本値は独立 BFS 集計と一致した。図 5・6 はこの JSON から作成し、そのほかの図は説明用の模式図として作成した。

このレビューの到達点

構造指標と関連研究の接点を整理した段階であり、提案した評価器の有効性は未検証である。CIM 候補を Transformer で採点して GA/SA の種を選別する構成そのものの実証は、今回確認した範囲では見つからなかった。未発見を新規性の証明とは扱わない。